1. Établir les tables de vérité des fonctions :

$E1 = a + a.\bar{c} + a.\bar{b}.c$

$E2 = a.(b + \bar{c}) + b.c$

$E3 = a.b.d + \bar{a}.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.c$

2. Démontrer les propriétés suivantes

1 Associativité de OU et de ET

$\forall\ a,b,c \in \{0,1\}\ (a + b) + c = a + (b + c)$

$\forall\ a,b,c \in \{0,1\}\ (a\ .\ b)\ .\ c = a\ .\ (b\ .\ c)$

2 Distributivité de ET sur OU

$\forall\ a,b,c \in \{0,1\}\ a\ .\ (b + c) = a\ .\ b + a\ .\ c$

3 Distributivité de OU sur ET

4 Règle de Morgan

a. 2 variables

$\overline{a\ .\ b} = \bar{a} + \bar{b}$

$\overline{a + b} = \bar{a}\ .\ \bar{b}$

b. 3 variables

$\overline{a\ .\ b\ .\ c} = \bar{a} + \bar{b} + \bar{c}$

$\overline{a + b + c} = \bar{a}\ .\ \bar{b}\ .\ \bar{c}$

c. Généralisation

$\overline{a_1\ .\ a_2\ .\ a_3\ .\ \ldots\ .\ a_n} = \bar{a_1} + \bar{a_2} + \bar{a_3} + \ldots + \bar{a_n}$

5 Le OU Exclusif est il Associatif ?

6 Définir l'égalité en utilisant le XOR

7 Donner la table de vérité de l'expression suivante

$a \oplus b \oplus c$

8 Caractériser le cas général de l'expression suivante

$a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 \oplus \ldots$

P. Gilles 2025-2026 CC BY-SA

9 Le NAND est il Commutatif ?

10 Le NOR est il Associatif ?

11 L'implication est elle Associative ?

12 Contraposition

$$a \Rightarrow b \Leftrightarrow \overline{b} \Rightarrow \overline{a}$$

3. Simplification

Dans chacun des cas suivant, simplifier les expressions de deux façons différentes : en utilisant les propriétés précédentes et en utilisant les tables de vérité.

$$Ex1 : (a + \overline{b}) \cdot b$$
$$Ex2 : a \cdot \overline{b} + b$$
$$Ex3 : a + a \cdot b$$
$$Ex4 : a \cdot (a + b)$$

4. Opérateurs à deux opérandes quelconques

Nous connaissons 6 opérateurs booléens (qui produisent des valeurs booléennes : 0 ou 1) binaires (dans le sens à deux opérandes).
Combien d'opérateurs booléens à 2 opérandes existe-t-il ?
Présentez-les tous dans une table de vérité, identifiez ceux déjà connus et caractérisez les autres en fonction des premiers.

5. Opérateur complet - Définition

Un opérateur est dit complet s'il permet de réaliser les 3 opérateurs de base NON, OU et ET.

1 L'opérateur NOR est il complet ?

2 L'opérateur NAND est il complet ?

6. Groupe complet - Définition

Un groupe complet est un ensemble d'opérateur permettant de réaliser les 3 opérateurs de base NON, OU et ET.

3 Le groupe {OU, NON} est il complet ?

1. Établir les tables de vérité des fonctions :

$E1 = a + a.\overline{c} + a.\overline{b}.c$

a	b	c	$a.\overline{c}$	$a.\overline{b}.c$	$E1$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1

$E2 = a.(b + \overline{c}) + b.c$

a	b	c	$b + \overline{c}$	$a.(b + \overline{c})$	$b.c$	$E2$
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1

$E3 = a.b.d + \overline{a}.c.\overline{d} + \overline{a}.\overline{b}.c$

a	b	c	d	$a.b.d$	$\overline{a}.c.\overline{d}$	$\overline{a}.\overline{b}.c$	$E3$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	1

2. Démontrer les propriétés suivantes

1 Associativité de OU et de ET

$\forall a, b, c \in \{0, 1\} \quad (a + b) + c = a + (b + c)$

a	b	c	$a+b$	$(a+b)+c$	$b+c$	$a+(b+c)$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

$\forall a, b, c \in \{0, 1\} \quad (a.b).c = a.(b.c)$

a	b	c	$a.b$	$(a.b).c$	$b.c$	$a.(b.c)$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1

2 Distributivité de ET sur OU

$\forall a, b, c \in \{0, 1\} \quad a.(b + c) = a.b + a.c$

a	b	c	$b+c$	$a.(b+c)$	$a.b$	$a.c$	$a.b+a.c$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

3 Distributivité de OU sur ET

$\forall a, b, c \in \{0, 1\} \quad a + (b.c) = (a + b).(a + c)$

a	b	c	$b.c$	$a+(b.c)$	$a+b$	$a+c$	$(a+b).(a+c)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

4 Règle de Morgan

a. 2 variables

$$\forall\, a, b \in \{0,1\} \quad \overline{a.b} = \overline{a} + \overline{b} \qquad\qquad \forall\, a, b \in \{0,1\} \quad \overline{a+b} = \overline{a}.\overline{b}$$

a	b	$a.b$	$\overline{a.b}$	$\overline{a}$	$\overline{b}$	$\overline{a}+\overline{b}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

a	b	$a+b$	$\overline{a+b}$	$\overline{a}$	$\overline{b}$	$\overline{a}.\overline{b}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0

b. 3 variables

$$\overline{a.b.c} = \overline{(a.b).c} = \overline{a.b} + \overline{c} = \overline{a} + \overline{b} + \overline{c}$$
$$\overline{a+b+c} = \overline{(a+b)+c} = \overline{a+b}.\overline{c} = \overline{a}.\overline{b}.\overline{c}$$

On utilise l'associativité (question 1) puis deux fois Morgan à 2 variables.

c. Généralisation

$$\overline{a_1.a_2.a_3.\ldots.a_n} = \overline{a_1} + \overline{a_2} + \overline{a_3} + \ldots + \overline{a_n}$$

Par récurrence sur $n \geq 2$. Le cas $n = 2$ est la question a. Supposons la propriété vraie au rang n. Alors :

$$\begin{aligned}
\overline{a_1.\ldots.a_n.a_{n+1}} &= \overline{(a_1.\ldots.a_n).a_{n+1}} && \text{(associativité)}\\
&= \overline{a_1.\ldots.a_n} + \overline{a_{n+1}} && \text{(Morgan à 2 variables)}\\
&= \overline{a_1} + \ldots + \overline{a_n} + \overline{a_{n+1}} && \text{(hypothèse de récurrence)}
\end{aligned}$$

La propriété est donc vraie pour tout $n \geq 2$. De la même façon : $\overline{a_1 + \ldots + a_n} = \overline{a_1}.\ldots.\overline{a_n}$.

5 Le OU Exclusif est-il associatif ?

a	b	c	$a \oplus b$	$(a \oplus b) \oplus c$	$b \oplus c$	$a \oplus (b \oplus c)$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1

Les colonnes $(a \oplus b) \oplus c$ et $a \oplus (b \oplus c)$ sont identiques : **oui**, le XOR est associatif.

6 Définir l'égalité en utilisant le XOR

a	b	$a \oplus b$	$\overline{a \oplus b}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$a \oplus b$ vaut 1 exactement quand $a \neq b$. L'égalité est donc sa négation :

$$(a = b) \;=\; \overline{a \oplus b} \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad a = b \iff a \oplus b = 0$$

7 Donner la table de vérité de l'expression suivante

$\forall\, a, b, c \in \{0, 1\} \quad a \oplus b \oplus c$

a	b	c	$a \oplus b$	$a \oplus b \oplus c$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	1

Le XOR étant associatif (question 5), les parenthèses sont inutiles. $a \oplus b \oplus c = 1$ exactement quand un nombre **impair** de variables vaut 1.

8 Caractériser le cas général de l'expression suivante

$$a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 \oplus \ldots \oplus a_n$$

$a_1 \oplus \ldots \oplus a_n = 1$ si et seulement si le nombre de a_i égaux à 1 est **impair** (c'est la « parité »). Par récurrence : pour $n = 1$, $a_1 = 1$ ssi il y a un seul 1 (impair). Si c'est vrai au rang n, on pose $S_n = a_1 \oplus \ldots \oplus a_n$ et $S_{n+1} = S_n \oplus a_{n+1}$:

— si $a_{n+1} = 0$: $S_{n+1} = S_n$ et le nombre de 1 ne change pas ;

— si $a_{n+1} = 1$: $S_{n+1} = \overline{S_n}$ et le nombre de 1 augmente de 1, donc sa parité s'inverse.

Dans les deux cas, la propriété reste vraie au rang $n + 1$.

9 Le NAND est-il commutatif ?

a	b	$a \uparrow b$	$b \uparrow a$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

$a \uparrow b = \overline{a.b} = \overline{b.a} = b \uparrow a$ car le ET est commutatif : **oui**, le NAND est commutatif.

10 Le NOR est-il associatif ?

a	b	c	$a \downarrow b$	$(a \downarrow b) \downarrow c$	$b \downarrow c$	$a \downarrow (b \downarrow c)$
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0

Non, les deux colonnes diffèrent. Contre-exemple : $a = 1,\ b = 0,\ c = 0$:

$$(1 \downarrow 0) \downarrow 0 = 0 \downarrow 0 = 1 \qquad \text{mais} \qquad 1 \downarrow (0 \downarrow 0) = 1 \downarrow 1 = 0$$

11 L'implication est-elle associative ?

a	b	c	$a \Rightarrow b$	$(a \Rightarrow b) \Rightarrow c$	$b \Rightarrow c$	$a \Rightarrow (b \Rightarrow c)$
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1

Non, les deux colonnes diffèrent. Contre-exemple : $a = 0,\ b = 0,\ c = 0$:

$$(0 \Rightarrow 0) \Rightarrow 0 = 1 \Rightarrow 0 = 0 \qquad \text{mais} \qquad 0 \Rightarrow (0 \Rightarrow 0) = 0 \Rightarrow 1 = 1$$

12 Contraposition

$\forall a, b \in \{0,1\} \quad a \Rightarrow b \iff \overline{b} \Rightarrow \overline{a}$

a	b	$a \Rightarrow b$	$\overline{b}$	$\overline{a}$	$\overline{b} \Rightarrow \overline{a}$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1

Les colonnes $a \Rightarrow b$ et $\overline{b} \Rightarrow \overline{a}$ sont identiques. Algébriquement, avec $x \Rightarrow y = \overline{x} + y$:

$$\overline{b} \Rightarrow \overline{a} = \overline{\overline{b}} + \overline{a} = b + \overline{a} = \overline{a} + b = a \Rightarrow b$$

3. Simplification

Dans chacun des cas suivants, simplifier les expressions de deux façons différentes : en utilisant les propriétés précédentes et en utilisant les tables de vérité.

Ex1 : $(a + \overline{b}).b = \boxed{a.b}$

$$\begin{aligned} (a + \overline{b}).b &= a.b + \overline{b}.b && \text{(distributivité)} \\ &= a.b + 0 && (\overline{b}.b = 0) \\ &= a.b \end{aligned}$$

a	b	$\overline{b}$	$a + \overline{b}$	$(a + \overline{b}).b$	$a.b$
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1

Ex2 : $a.\overline{b} + b = \boxed{a + b}$

$$\begin{aligned} a.\overline{b} + b &= (a + b).(\overline{b} + b) && \text{(distrib. OU sur ET)} \\ &= (a + b).1 && (\overline{b} + b = 1) \\ &= a + b \end{aligned}$$

a	b	$\overline{b}$	$a.\overline{b}$	$a.\overline{b} + b$	$a + b$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1

Ex3 : $a + a.b = \boxed{a}$

$$\begin{aligned} a + a.b &= a.1 + a.b \\ &= a.(1 + b) && \text{(distributivité)} \\ &= a.1 = a && (1 + b = 1) \end{aligned}$$

a	b	$a.b$	$a + a.b$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	1

Ex4 : $a.(a+b) = \boxed{a}$

$$\begin{aligned} a.(a+b) &= a.a + a.b && \text{(distributivité)} \\ &= a + a.b && (a.a = a) \\ &= a && \text{(Ex3)} \end{aligned}$$

a	b	$a+b$	$a.(a+b)$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	1	1

4. Opérateurs à deux opérandes quelconques

Nous connaissons 6 opérateurs booléens (qui produisent des valeurs booléennes : 0 ou 1) binaires (dans le sens à deux opérandes).
Combien d'opérateurs booléens à 2 opérandes existe-t-il ?
Présentez-les tous dans une table de vérité, identifiez ceux déjà connus et caractérisez les autres en fonction des premiers.

Un opérateur à 2 opérandes associe une valeur (0 ou 1) à chacun des $2^2 = 4$ couples (a, b) possibles. Il y a donc $2^4 = \mathbf{16}$ opérateurs différents. On les numérote F_0 à F_{15} : la colonne de résultats, lue de haut en bas, donne le numéro en binaire.

	(a,b)					
Opérateur	$(0,0)$	$(0,1)$	$(1,0)$	$(1,1)$	Expression	Nom
F_0	0	0	0	0	0	constante 0
F_1	0	0	0	1	$a.b$	**ET**
F_2	0	0	1	0	$a.\overline{b} = \overline{a \Rightarrow b}$	
F_3	0	0	1	1	a	projection sur a
F_4	0	1	0	0	$\overline{a}.b = \overline{b \Rightarrow a}$	
F_5	0	1	0	1	b	projection sur b
F_6	0	1	1	0	$a \oplus b$	**XOR**
F_7	0	1	1	1	$a + b$	**OU**
F_8	1	0	0	0	$\overline{a+b} = a \downarrow b$	**NOR**
F_9	1	0	0	1	$\overline{a \oplus b}$	égalité (XNOR)
F_{10}	1	0	1	0	$\overline{b}$	NON b
F_{11}	1	0	1	1	$a + \overline{b} = b \Rightarrow a$	implication inverse
F_{12}	1	1	0	0	$\overline{a}$	NON a
F_{13}	1	1	0	1	$\overline{a} + b = a \Rightarrow b$	**implication**
F_{14}	1	1	1	0	$\overline{a.b} = a \uparrow b$	**NAND**
F_{15}	1	1	1	1	1	constante 1

Les 6 opérateurs déjà connus (en gras) sont ET, OU, XOR, NOR, NAND et l'implication. Les 10 autres sont : les deux constantes (F_0, F_{15}), les projections (F_3, F_5), les négations (F_{10}, F_{12}), l'égalité (F_9), l'implication inverse (F_{11}) et les négations des implications (F_2, F_4).

5. Opérateur complet - Définition

Un opérateur est dit complet s'il permet de réaliser les 3 opérateurs de base NON, OU et ET.

1 L'opérateur NOR est-il complet ?

Oui. Avec $a \downarrow b = \overline{a+b}$:

NON : $\overline{a} = \overline{a+a} = a \downarrow a$

OU : $a+b = \overline{\overline{a+b}} = \overline{a \downarrow b} = (a \downarrow b) \downarrow (a \downarrow b)$

ET : $a.b = \overline{\overline{a}+\overline{b}} = \overline{a} \downarrow \overline{b} = (a \downarrow a) \downarrow (b \downarrow b)$ (Morgan)

2 L'opérateur NAND est-il complet ?

Oui. Avec $a \uparrow b = \overline{a.b}$:

NON : $\overline{a} = \overline{a.a} = a \uparrow a$

ET : $a.b = \overline{\overline{a.b}} = \overline{a \uparrow b} = (a \uparrow b) \uparrow (a \uparrow b)$

OU : $a+b = \overline{\overline{a}.\overline{b}} = \overline{a} \uparrow \overline{b} = (a \uparrow a) \uparrow (b \uparrow b)$ (Morgan)

6. Groupe complet - Définition

Un groupe complet est un ensemble d'opérateurs permettant de réaliser les 3 opérateurs de base NON, OU et ET.

3 Le groupe $\{\text{OU}, \text{NON}\}$ est-il complet ?

Oui. NON et OU sont déjà dans le groupe, et le ET s'obtient par la règle de Morgan :

$a.b = \overline{\overline{a}+\overline{b}}$

P. Gilles 2025-2026 CC BY-SA